

UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ - UNIFEI
CAMPUS ITABIRA

RELATÓRIO PARCIAL DO PROJETO MYCASH: QUALIDADE DE SOFTWARE, AUTOMAÇÃO DE TESTES E INFRAESTRUTURA COMO CÓDIGO

Frederico Pires de Moraes Gomes - RA: 2023006205
Luiz Otávio de Queiroz Lage Silva - RA: 2023009833
Matheus Lucas Tavares Bueno - RA: 2023013120
Rodrigo Amorim Vieira - RA: 2023010861

Grupo 9

Itabira, 2026

Frederico Pires de Moraes Gomes
Luiz Otávio de Queiroz Lage Silva
Matheus Lucas Tavares Bueno
Rodrigo Amorim Vieira

RELATÓRIO PARCIAL DO PROJETO MYCASH: QUALIDADE DE SOFTWARE, AUTOMAÇÃO DE TESTES E INFRAESTRUTURA COMO CÓDIGO

Relatório técnico apresentado como requisito parcial para obtenção de aprovação na disciplina Análise e Desenvolvimento de Software IV (ECOi2218), na Universidade Federal de Itajubá – campus Itabira.

Professores:
Prof. Dr. Eduardo Ribeiro Felipe
Prof. Dr. Wendell Fioravante da Silva Diniz

Itabira, 2026

RESUMO

Este relatório parcial documenta a evolução do projeto MyCash, plataforma de gestão financeira pessoal com integração ao Open Finance brasileiro, durante o módulo dedicado à qualidade de software. Enquanto as etapas anteriores entregaram a aplicação funcionando em produção, esta concentrou-se em provar que ela funciona, e em tornar reproduzível o ambiente em que ela roda. Foram construídas quatro camadas de verificação automatizada: 222 testes de unidade sobre uma camada de domínio extraída e compartilhada entre os clientes web e móvel, com 100% de cobertura de instruções, ramos, funções e linhas, e escore de mutação de 94,07% verificado com Stryker; 35 testes de integração executados contra um PostgreSQL efêmero provisionado por Testcontainers, incluindo a idempotência da sincronização Open Finance; e 9 testes de ponta a ponta em Playwright, cobrindo dois cenários críticos de negócio com caminho feliz e caminhos alternativos. A infraestrutura foi declarada como código por meio de um *Dockerfile* multiestágio e de um manifesto *Docker Compose* com volume persistente, operável por um único comando. A integração contínua executa três trabalhos paralelos no GitHub Actions a cada envio ao ramo principal. O processo de teste revelou seis defeitos reais em produção, entre eles contas bloqueadas que aceitavam lançamentos, transações do primeiro dia do mês contabilizadas no mês anterior e um gráfico que fabricava os meses anteriores a partir do mês corrente.

Palavras-chave: Testes Automatizados. Teste de Mutação. Testcontainers. Playwright. Infraestrutura como Código. Integração Contínua.

Sumário

1 INTRODUÇÃO **4**
1.1 Memorial do desenvolvimento 4

2 DOCUMENTAÇÃO DO ARTEFATO: APLICAÇÃO WEB **6**
2.1 Regra de negócio projetada 6
2.2 Cobertura do artefato: houve plena capacidade de resolver o negócio? . . . 7

3 ARQUITETURA **8**
3.1 Visão macro 8
3.2 Detalhamento das camadas e suas integrações 9
3.3 A arquitetura serviu ao aplicativo móvel? 10

4 NÍVEL DE PROCESSO DOCUMENTADO: REGISTRO DE LANÇAMENTO **12**
4.1 Etapa 1: Autenticação 12
4.2 Etapa 2: Caminho alternativo: credencial inválida 13
4.3 Etapa 3: Dashboard consolidado 13
4.4 Etapa 4: Listagem de transações 14
4.5 Etapa 5: Formulário de lançamento 15
4.6 Etapa 6: Persistência 16
4.7 Etapa 7: Consolidação no saldo 17
4.8 Demais telas do domínio 19
4.9 Discussão 21

5 RELATÓRIO DE TESTES **23**
5.1 Ferramentas utilizadas 23
5.2 Testes de unidade 23
5.2.1 Quantidade e distribuição 23
5.2.2 Cobertura 24
5.2.3 Cenários alternativos 25
5.2.4 Teste de mutação 26
5.3 Testes de integração 27
5.3.1 Estratégia de isolamento de estado 27
5.3.2 Escopo coberto 28
5.4 Testes de ponta a ponta 29
5.4.1 Cenário crítico 1: Portal de autenticação 29
5.4.2 Cenário crítico 2: Caminho transacional 30

5.4.3 Artefatos de diagnóstico 31
5.5 Deliberações sobre o que não entra em cada camada 31

6 ESTRATÉGIA DE IMPLEMENTAÇÃO 31
6.1 Nuvem ou *on-premises* 31
6.2 Infraestrutura como código 32
6.2.1 Imagem de produção 32
6.2.2 Topologia local 34
6.2.3 Configuração e segredos 34
6.3 Integração contínua com GitHub Actions 35
6.4 Entrega contínua 36

7 CONSIDERAÇÕES PARCIAIS 36
7.1 Próximos passos 37

1 INTRODUÇÃO

O MyCash é uma plataforma de gestão financeira pessoal cujo objetivo é centralizar, em uma única interface, a visão financeira completa do usuário: contas bancárias, saldos, transações, metas de poupança e lembretes de vencimento. A sincronização automática das contas é realizada por meio do sistema brasileiro de Open Finance, utilizando a plataforma Pluggy como provedor agregador.

A solução é composta por dois artefatos de software que compartilham o mesmo servidor: uma aplicação web construída em Next.js, hospedada na Vercel, e um aplicativo móvel desenvolvido em React Native com Expo, que consome a mesma API REST. O código-fonte está versionado em repositório único, com 65 *commits* registrados entre março e outubro de 2026.

1.1 Memorial do desenvolvimento

O desenvolvimento estende-se de março a outubro de 2026 e está integralmente registrado no histórico do repositório, o que permite conferir cada marco aqui relatado contra o respectivo *commit*. O percurso divide-se em quatro etapas, descritas a seguir e sintetizadas na Tabela 1.

Etapa 1: fundação e migração de *stack* (março a maio). O projeto nasceu sobre Vite com React Router, mas foi migrado para Next.js 14 com App Router ainda na primeira semana. A motivação foi técnica e tripla: necessidade de renderização no servidor para dados sensíveis, especialmente saldos bancários; suporte nativo a *middleware* para gerenciamento de sessão por *cookie*; e presença dos *Route Handlers*, que viabilizaram a API REST sem servidor Node dedicado. A migração deixou resíduos que quebraram a compilação na Vercel por diversas vezes, e sua remoção consumiu boa parte do primeiro dia de trabalho. Em maio consolidou-se o sistema de *design* com *tokens* de superfície e borda, e foi implementada a integração Open Finance por meio da Pluggy.

Etapa 2: segurança, API própria e padrões (junho e julho). A Row Level Security foi habilitada em todas as tabelas de domínio, acompanhada da coluna `auth_user_id` e do *trigger* que sincroniza `auth.users` com `public.usuarios`. Em seguida veio a API REST própria, com os cinco recursos de domínio, e a migração das telas para consumi-la em lugar de acessar o banco diretamente. Nesse movimento entraram o padrão Repository, o *lazy update* e a disponibilização como Progressive Web App. Ao final de julho existiam 19 testes automatizados, restritos ao cliente HTTP e aos repositórios.

Etapa 3: aplicativo móvel consumindo a API (agosto). Atendendo à sugestão dos professores, o aplicativo foi construído em Expo SDK 54 para consumir a API REST própria, e não o Supabase diretamente. As rotas passaram a aceitar autenticação por *Bearer token*, além do *cookie* já utilizado pelo navegador. Todas as telas do web foram

replicadas, com tema claro e escuro, gráfico de seis meses e seletor de data nativo. Foi também o mês de dois incidentes de produção relatados na Seção 4.9: o saldo congelado pelo *Data Cache* do Next.js e a tela branca causada por assimetria de versões entre aplicativo e API.

Etapa 4: qualidade e infraestrutura (setembro e outubro). É a etapa documentada neste relatório. A lógica de negócio foi extraída das telas para uma camada de domínio sem dependência de infraestrutura, o que tornou possível testá-la sem rede e sem banco de dados, e compartilhá-la entre os dois clientes. Sobre ela foram construídas as quatro suítes de verificação, e a infraestrutura de execução passou a ser declarada como código.

Tabela 1: Marcos do desenvolvimento registrados no repositório.

Data	**Marco**
27/03/2026	Projeto inicial e migração de Vite para Next.js 14 com App Router
08/05/2026	Sistema de *design*, agrupamento de rotas autenticadas e integração Open Finance com a Pluggy
19/06/2026	Row Level Security, coluna `auth_user_id`, *trigger* de cadastro e tema claro e escuro
26/06/2026	API REST própria para os cinco recursos de domínio
03/07/2026	Telas migradas para consumir a API; primeira configuração do Vitest
09/07/2026	Padrão Repository, *lazy update* e Progressive Web App
21/08/2026	Aplicativo em Expo SDK 54; API passa a aceitar *Bearer token*
28/08/2026	Todas as telas replicadas no aplicativo; correção do *Data Cache* do Next.js
04/09/2026	Camada de domínio extraída, coberta por testes e compartilhada com o aplicativo; teste de mutação com Stryker
11/09/2026	Migração do *schema* base, registro de decisão arquitetural e suíte de integração com Testcontainers
18/09/2026	Integração contínua estabilizada em Node 22; relatório de cobertura; testes da integração Open Finance
02/10/2026	Conteinerização com *Dockerfile* multiestágio e Compose; dois cenários críticos em Playwright
20/10/2026	Correção do gráfico que fabricava dados; consolidação deste relatório

Fonte: Autores (2026), a partir do histórico do repositório.

A Tabela 2 sintetiza a evolução quantitativa da verificação automatizada ao longo do projeto.

Tabela 2: Evolução da verificação automatizada.

Camada de teste	**Até julho de 2026**	**Situação atual**
Unidade (web)	19	162
Unidade (móvel)	0	60
Integração	0	35
Ponta a ponta	0	9
Total	**19**	**266**
Cobertura do domínio	não medida	100%
Escore de mutação	não medido	94,07%
Trabalhos de CI	1	3

Fonte: Autores (2026).

2 DOCUMENTAÇÃO DO ARTEFATO: APLICAÇÃO WEB

O artefato escolhido para documentação detalhada é a **aplicação web**, por três razões. Primeiro, é ela que hospeda a API REST consumida também pelo aplicativo móvel, sendo portanto o provedor do contrato. Segundo, concentra a camada de domínio, a persistência e a totalidade da infraestrutura de implantação. Terceiro, a escolha permite responder diretamente à questão proposta no enunciado: se a arquitetura concebida para o site serviu, ou não, ao aplicativo, tema tratado na Seção 3.3.

2.1 Regra de negócio projetada

O domínio do MyCash organiza-se em torno de seis regras centrais, apresentadas na Tabela 3. Todas estão implementadas na camada `src/domain`, isolada de qualquer dependência de infraestrutura.

Tabela 3: Regras de negócio e respectiva implementação.

Regra	**Implementação e verificação**
Efeito do lançamento no saldo	Entrada soma, saída subtrai, sempre pelo módulo do valor: o sinal provém do tipo, nunca do número gravado. Em `efeitoNoSaldo`.
Edição ajusta apenas a diferença	Alterar valor ou tipo de uma transação aplica o delta, não recalcula o saldo inteiro. Em `deltasDaEdicao`.
Conta não operável recusa lançamento	Conta de usuário bloqueado ou inativo não aceita movimentação. Em `exigirContaOperavel`.
Valor sempre positivo	Valor zero ou negativo é recusado antes de qualquer persistência, com erro de domínio tipado. Em `validarLancamento`.
Dinheiro arredondado em centavos	Toda operação de saldo passa por `emCentavos`, evitando acúmulo de resíduo binário de ponto flutuante.
Meta não ultrapassa o objetivo	Aporte que excederia o objetivo é limitado, e a meta é marcada como concluída. Em `aportar`.

Fonte: Autores (2026).

2.2 Cobertura do artefato: houve plena capacidade de resolver o negócio?

A resposta é afirmativa para o núcleo do produto e parcial para a integração Open Finance.

Plenamente atendido. O ciclo completo de gestão financeira manual está implementado e verificado: cadastro e autenticação de usuário, gestão de contas bancárias, lançamento de transações com categorização, acompanhamento de metas com aportes, lembretes de contas a pagar e a receber, notificações e consolidação no *dashboard*. Os cinco recursos de domínio expõem as quatro operações canônicas, e o isolamento entre usuários é garantido no banco de dados por *Row Level Security*.

Requisitos não implementados ou implementados parcialmente. Por honestidade técnica, registram-se as lacunas conhecidas na Tabela 4.

Tabela 4: Requisitos não implementados e respectiva justificativa.

Requisito	**Situação e justificativa**
Open Finance validado de ponta a ponta	O código de sincronização está implementado e o *schema* suporta a integração, porém não houve validação contra a conta *sandbox* da Pluggy. O que está verificado é a tradução dos dados e a idempotência da gravação, não a forma da resposta real do provedor.
Contratos dirigidos pelo consumidor	Não há contrato formalizado com ferramenta dedicada (Pact). A assimetria de versões entre web e aplicativo está documentada em registro de decisão arquitetural, com tabela de campos obrigatórios e tolerantes, mas a verificação é manual.
Notificações por *push*	As notificações existem como registro no banco e são exibidas nas duas interfaces, porém não há envio por *push* ao dispositivo.
Open Finance no aplicativo móvel	A conexão de contas via Open Finance só pode ser iniciada pela interface web; o aplicativo exibe as contas sincronizadas, mas não inicia a conexão.
Testes de componente na interface	Não há testes de renderização de componentes React. A verificação da interface ocorre nas extremidades: unidade no domínio e ponta a ponta no navegador.

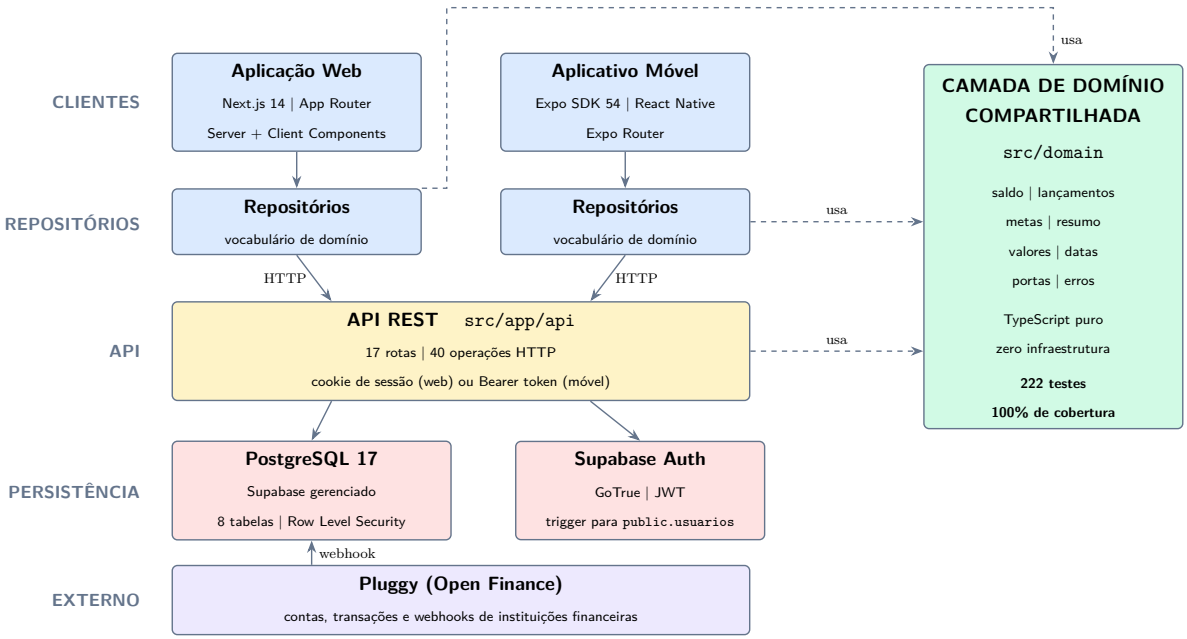
Fonte: Autores (2026).

3 ARQUITETURA

3.1 Visão macro

A arquitetura segue o princípio da inversão de dependência: o núcleo de regras de negócio não conhece banco de dados, rede ou *framework*; são as camadas externas que dependem dele. A Figura 1 apresenta a visão macro.

Figura 1: Diagrama de arquitetura do MyCash.



Fonte: Autores (2026).

3.2 Detalhamento das camadas e suas integrações

Camada de clientes. A aplicação web organiza cada tela do *dashboard* como um Server Component, responsável pela busca inicial dos dados no servidor, delegando a interatividade a um Client Component correspondente. O aplicativo móvel, por não dispor de renderização no servidor, busca todos os dados por requisição HTTP a partir de um *hook* próprio, `useRecurso`, que uniformiza estado de carregamento, erro e atualização por gesto de puxar.

Camada de repositórios. Encapsula o cliente HTTP e expõe métodos com vocabulário de domínio. O componente invoca `transacoesRepository.criar({idConta, tipo, valor})`, sem conhecimento do *schema* do banco ou do verbo HTTP empregado. É nesta camada que ocorre a tradução entre a notação da interface, em *camelCase*, e a do banco, em *snake_case*.

Camada de domínio. É a contribuição arquitetural desta fase. Reúne, em 643 linhas de TypeScript puro, toda a lógica de negócio anteriormente dispersa entre telas e rotas. Não importa Supabase, não executa `fetch` e não conhece React. A dependência é invertida por meio de duas interfaces declaradas em `src/domain/portas.ts`: `ContasPort` e `TransacoesPort`. Em produção, quem as implementa é o adaptador que fala com o PostgREST; nos testes, um repositório em memória. É isso que permite exercitar a regra de negócio sem rede, sem banco e sem contêiner.

Listing 1: Portas do domínio: a dependência apontando para dentro.

```
export interface ContasPort {
  porId(idConta: number): Promise<ContaDoDominio | null>
  ajustarSaldo(idConta: number, delta: number): Promise<void>
}

export interface TransacoesPort {
  porId(idTransacao: number): Promise<TransacaoDoDominio | null>
  inserir(dados: Omit<TransacaoDoDominio, 'id_transacao'>):
     Promise<TransacaoDoDominio>
  atualizar(idTransacao: number, dados:
     Partial<TransacaoDoDominio>): Promise<void>
  remover(idTransacao: number): Promise<void>
}
```

As interfaces são deliberadamente estreitas: declaram o que o domínio usa, e não tudo o que a tabela sabe fazer. Porta larga obrigaria o duplo de teste a implementar métodos que ninguém chama.

Camada de API. Dezessete arquivos de rota expõem 40 operações HTTP. A autenticação aceita dois mecanismos: *cookie* de sessão, usado pelo navegador, e cabeçalho `Authorization: Bearer`, adotado quando o aplicativo móvel passou a consumir a mesma API. O formato de resposta é padronizado com *wrapper* `{data}` em caso de sucesso e `{error}` em caso de falha.

Camada de persistência. PostgreSQL 17 hospedado no Supabase, com oito tabelas e *Row Level Security* habilitada em todas as tabelas de domínio. O acesso ocorre via PostgREST, por meio da biblioteca `@supabase/ssr`. Não há ORM: as consultas são tipadas pelo arquivo `src/types/database.ts`.

3.3 A arquitetura serviu ao aplicativo móvel?

A resposta é afirmativa, mas essa conclusão só se tornou verdadeira após uma correção estrutural realizada nesta fase.

O problema identificado. Quando o aplicativo móvel foi construído, as regras de negócio foram reescritas no diretório `mobile/`. Havia, portanto, duas implementações da mesma lógica, mantidas manualmente em paralelo. A extração da camada de domínio revelou que elas haviam divergido em quatro pontos concretos, apresentados na Tabela 5.

Tabela 5: Divergências encontradas entre as implementações web e móvel.

Comportamento	**Divergência observada**
Aporte em meta concluída	O web permitia; o aplicativo recusava.
Arredondamento	Uma implementação arredondava em centavos; a outra acumulava resíduo de ponto flutuante.
Conversão de texto para valor	A entrada `"12abc"` resultava em 12 em uma implementação e em `NaN` na outra.
Conta bloqueada	Nenhuma das duas verificava o estado da conta, embora a coluna `status_conta` existisse desde o início do projeto.

Fonte: Autores (2026).

A solução adotada. O diretório `src/domain` foi tornado portável: seus tipos são declarados localmente, em `src/domain/tipos.ts`, em vez de importados de `@/types/database`. Assim, a pasta não depende do *alias* de caminho do Next e pode ser consumida pelo aplicativo móvel. No lado do Expo, bastou acrescentar a pasta aos `watchFolders` do empacotador Metro e declarar o *alias* `@dominio` no `tsconfig.json`. As duas aplicações passaram a importar as mesmas funções.

Vantagens observadas. A regra de negócio deixou de existir em duas cópias que divergem com o tempo. Um teste escrito uma única vez passou a proteger os dois clientes. A correção do gráfico do *dashboard* web, descrita na Seção 4.9, consistiu simplesmente em passar a usar a função `serieMensal` que o aplicativo móvel já utilizava.

Desvantagens e desafios. O compartilhamento impõe custos reais, registrados a seguir.

- **Árvores de dependência incompatíveis.** O Next exige React 18.3.1 e o Expo SDK 54 exige React 19.1.0. As duas aplicações mantêm `node_modules` separadas, o que obriga a integração contínua a instalar dependências duas vezes, em trabalhos distintos.
- **Fragilidade do empacotador.** O Metro não resolve caminhos fora da raiz do projeto por padrão. Uma primeira configuração, que utilizava `disableHierarchicalLookup`, quebrou a resolução do pacote `expo-asset`; a solução final restringiu-se a declarar `watchFolders`.
- **Acoplamento entre clientes.** Alterar uma função do domínio afeta web e aplicativo ao mesmo tempo. É um acoplamento desejado, e precisamente o objetivo,

mas exige que a suíte de testes seja confiável, pois ela passa a ser a única proteção contra regressão simultânea nos dois produtos.

4 NÍVEL DE PROCESSO DOCUMENTADO: REGISTRO DE LANÇAMENTO

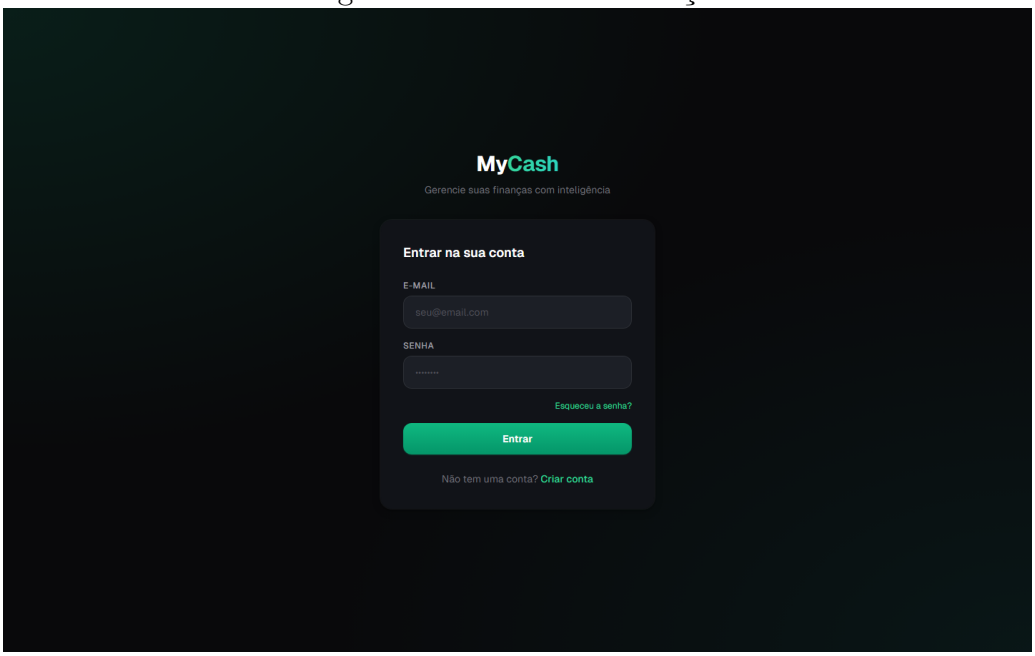
O processo escolhido para documentação detalhada é o **registro de um lançamento financeiro e sua consolidação no saldo**. Trata-se do caminho transacional principal do produto: é por meio dele que o usuário alimenta o sistema, e é dele que derivam todos os números apresentados no *dashboard*.

As capturas apresentadas a seguir foram geradas automaticamente pelo roteiro `e2e/capturar-evidencias.spec.ts`, que percorre o processo com o mesmo Playwright e os mesmos Page Objects utilizados pela suíte de testes. A geração automatizada garante que as evidências não divirjam do comportamento verificado: se a tela muda, o roteiro e os testes quebram juntos.

4.1 Etapa 1: Autenticação

O acesso ao sistema exige sessão válida. Toda rota de dados encontra-se atrás da autenticação, e o isolamento entre usuários é aplicado no banco de dados pelas *policies* de *Row Level Security*.

Figura 2: Tela de autenticação.

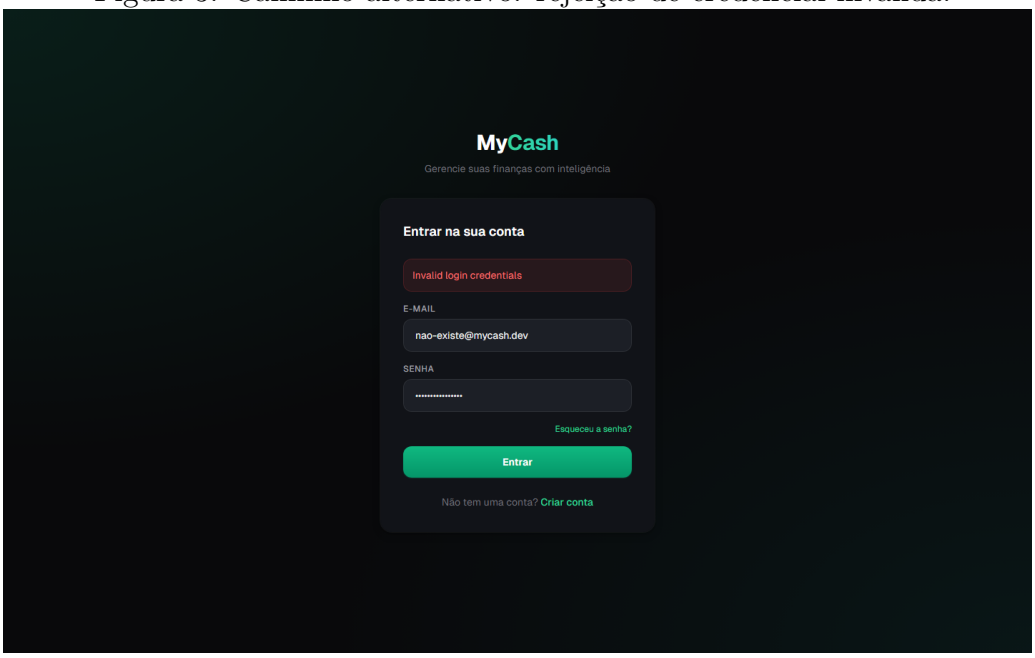


Fonte: Autores (2026).

4.2 Etapa 2: Caminho alternativo: credencial inválida

Submetida uma credencial inexistente, o sistema exibe mensagem de erro e permanece na tela de autenticação. A permanência é tão importante quanto a mensagem: redirecionar ao *dashboard* com sessão inválida constituiria falha de autorização.

Figura 3: Caminho alternativo: rejeição de credencial inválida.

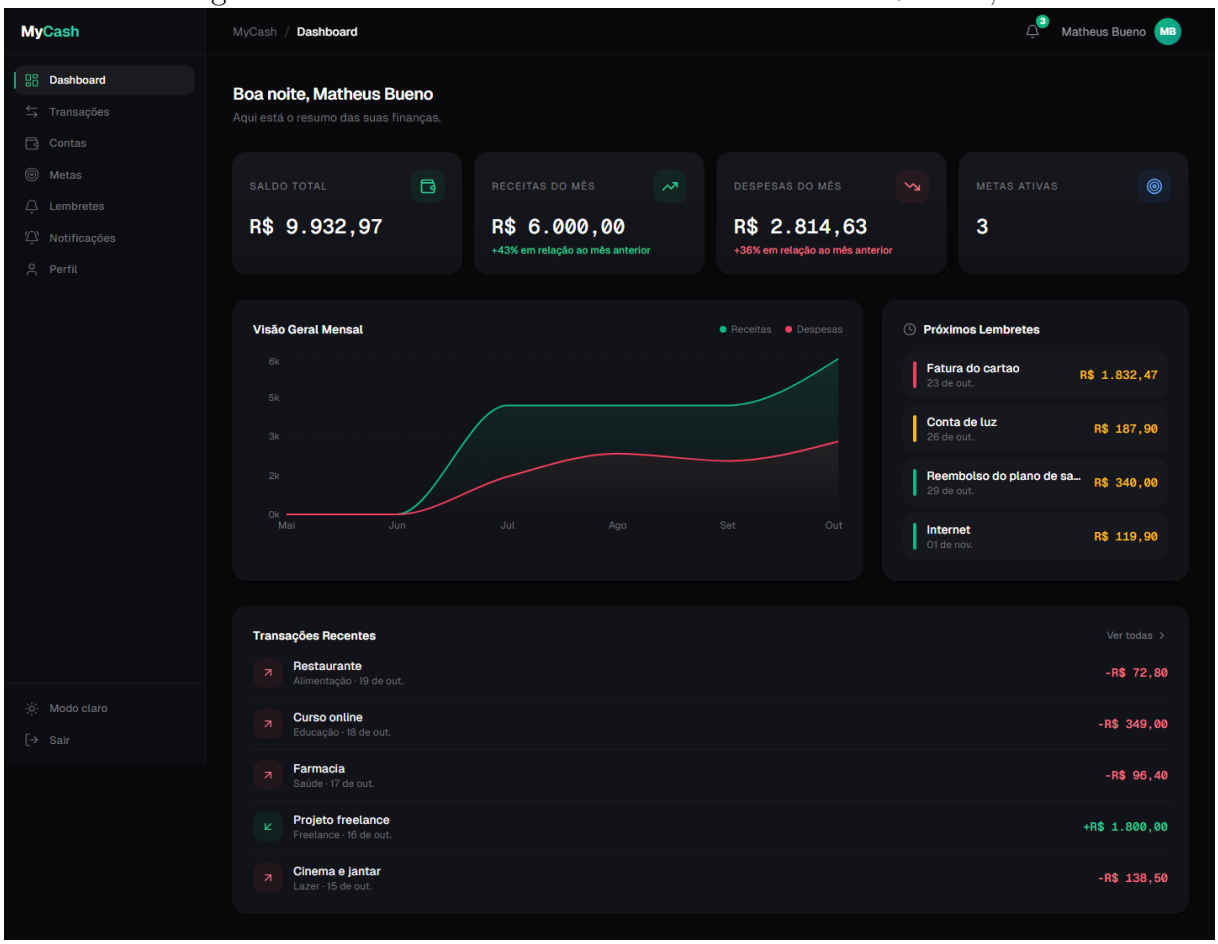


Fonte: Autores (2026).

4.3 Etapa 3: Dashboard consolidado

Autenticado, o usuário acessa o *dashboard*, que apresenta o saldo consolidado de todas as contas, as receitas e despesas do mês com variação percentual real em relação ao mês anterior, a quantidade de metas em andamento, o histórico de seis meses, os próximos lembretes e as transações recentes.

Figura 4: Dashboard com o saldo consolidado em R$ 9.932,97.

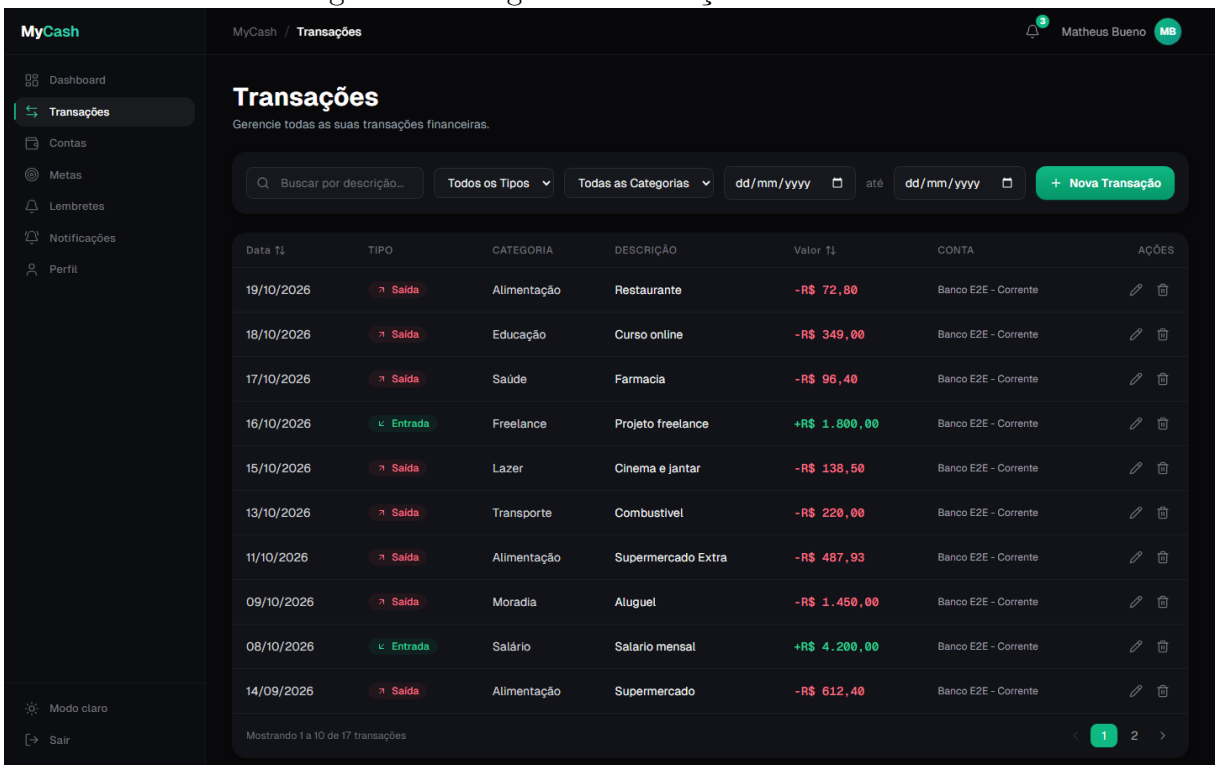


Fonte: Autores (2026).

4.4 Etapa 4: Listagem de transações

A tela de transações oferece filtros por período, tipo, categoria e busca textual. O filtro de período é aplicado no banco de dados, por meio de parâmetros enviados à API; os demais são aplicados localmente, por serem baratos e mudarem a cada tecla digitada.

Figura 5: Listagem de transações com filtros.

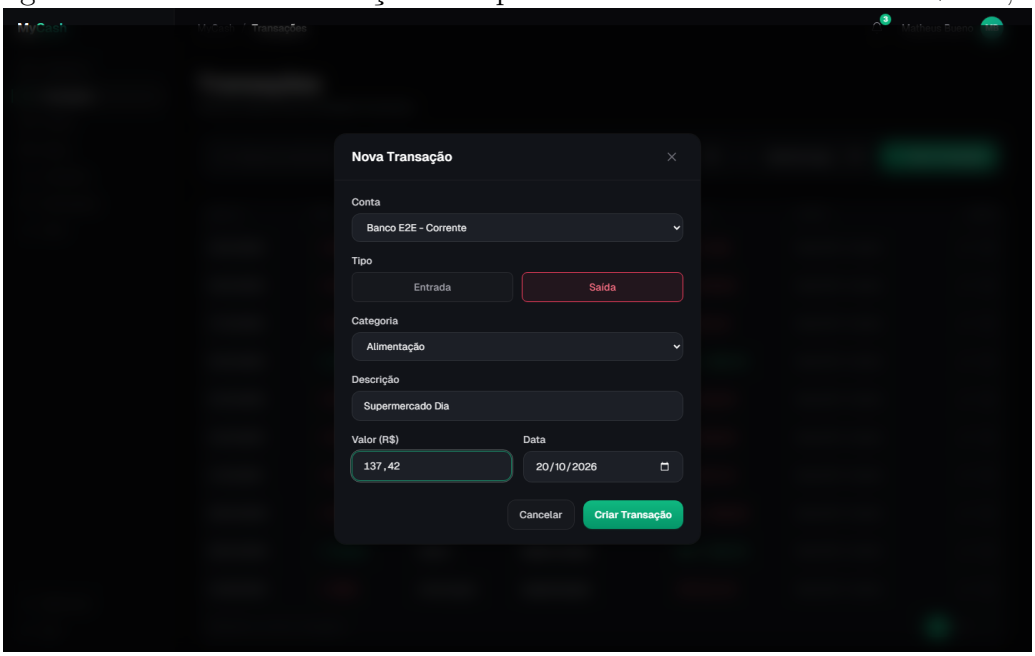


Fonte: Autores (2026).

4.5 Etapa 5: Formulário de lançamento

O formulário exige conta, tipo, categoria, descrição, valor e data. As validações executadas antes do envio pertencem à camada de domínio: valor positivo obrigatório e conta em estado operável.

Figura 6: Formulário de lançamento preenchido com uma saída de R$ 137,42.

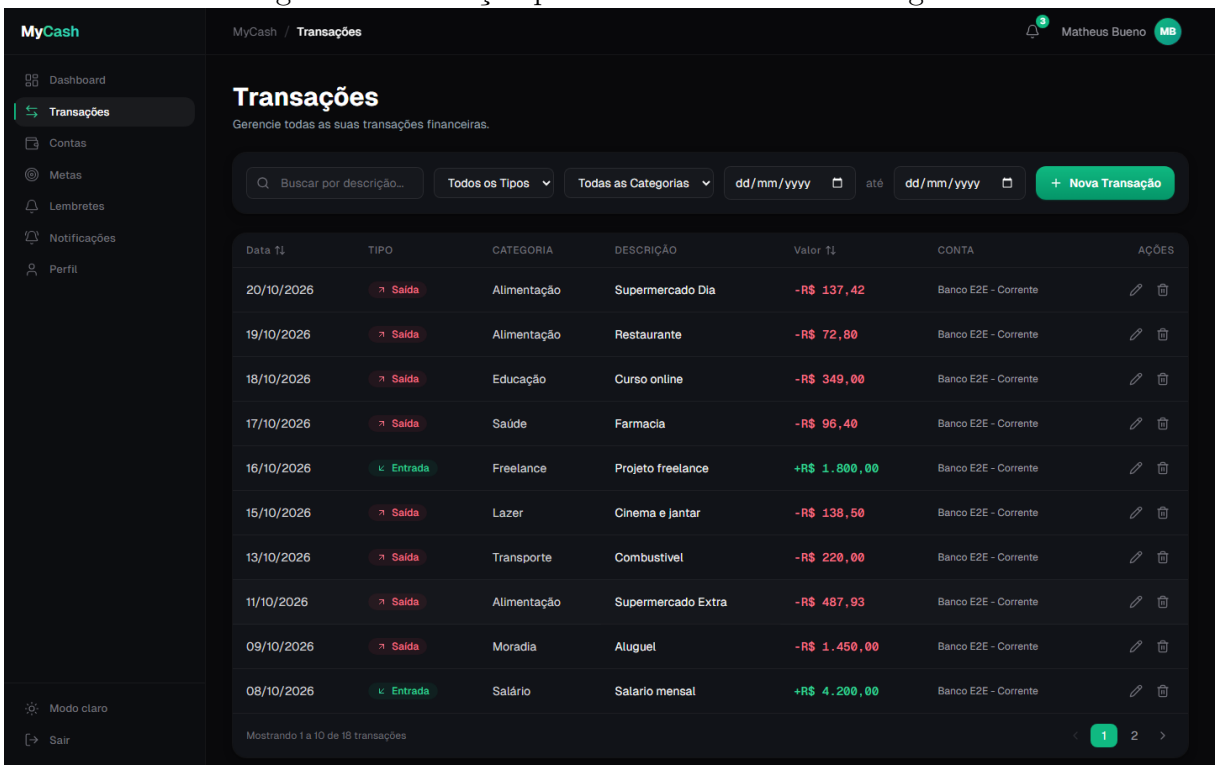


Fonte: Autores (2026).

4.6 Etapa 6: Persistência

Confirmado o lançamento, a transação é persistida e passa a constar na listagem.

Figura 7: Transação persistida e exibida na listagem.

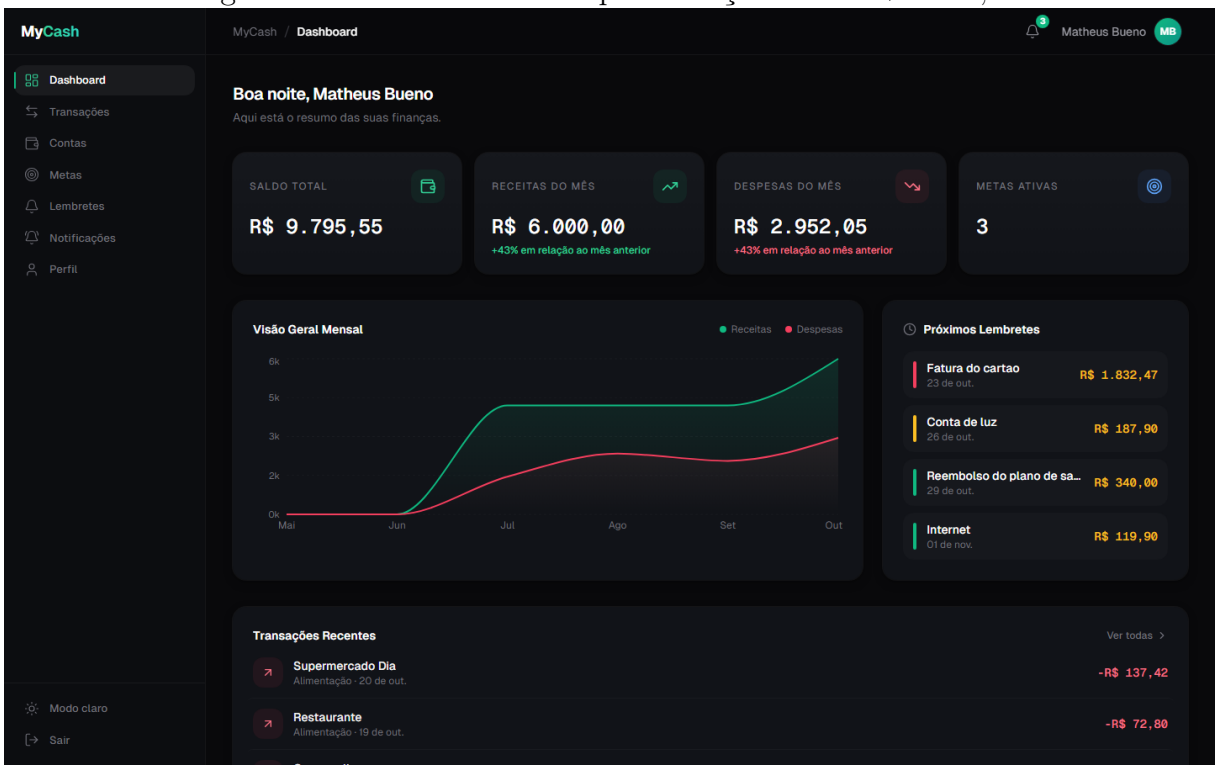


Fonte: Autores (2026).

4.7 Etapa 7: Consolidação no saldo

Esta é a etapa crítica do processo. O saldo consolidado deve refletir o lançamento após recarregamento completo da página, e não apenas no estado local da interface. O saldo passou de R$ 9.932,97 para R$ 9.795,55, diferença de exatamente R$ 137,42.

Figura 8: Saldo consolidado após o lançamento: R$ 9.795,55.

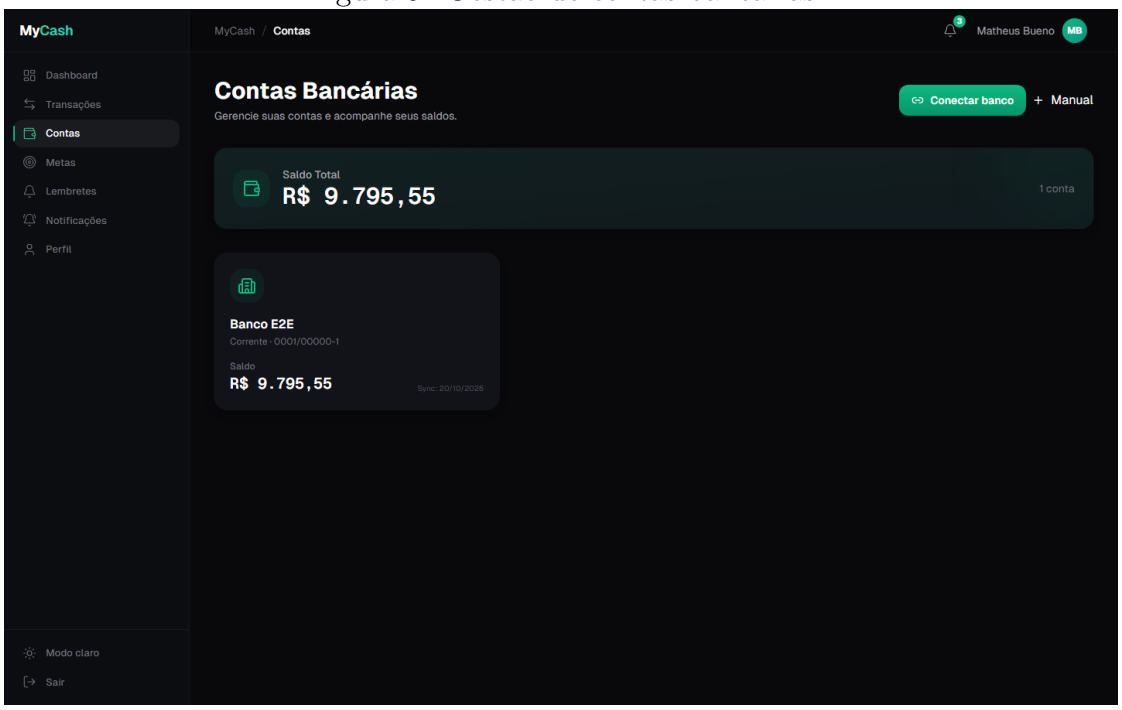


Fonte: Autores (2026).

A exigência de recarregamento não é arbitrária. Em agosto de 2026, o *dashboard* apresentou saldo congelado em produção enquanto o banco de dados já registrava o valor correto. A causa foi o *Data Cache* do Next.js, que armazenava em cache as chamadas `fetch` realizadas internamente pela biblioteca do Supabase. Como cada URL do PostgREST constitui uma chave de cache distinta, parte da tela atualizava e parte permanecia congelada. Um teste que observasse apenas o estado imediatamente posterior à mutação não detectaria o defeito.

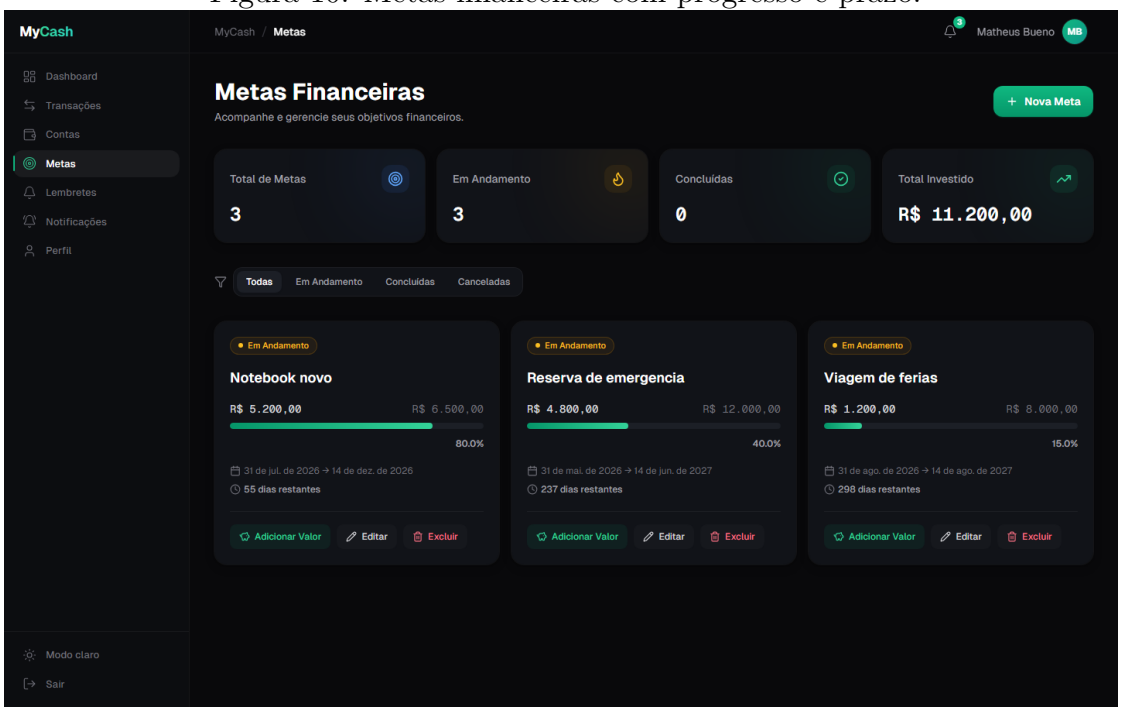
4.8 Demais telas do domínio

Figura 9: Gestão de contas bancárias.



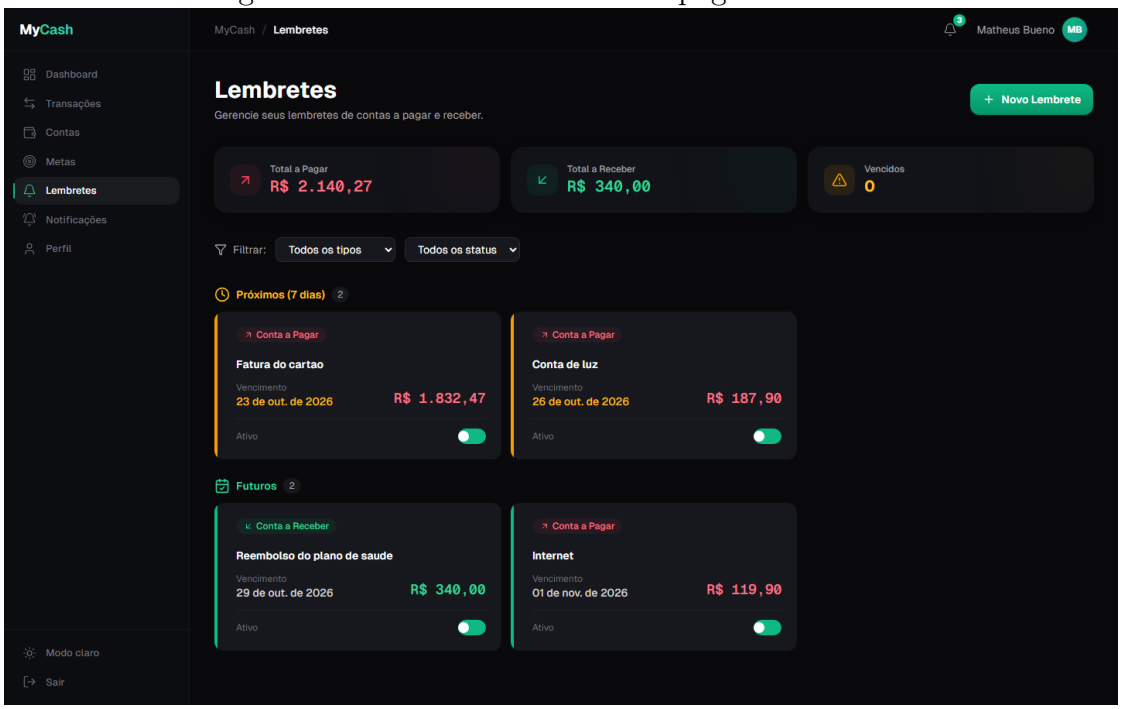
Fonte: Autores (2026).

Figura 10: Metas financeiras com progresso e prazo.



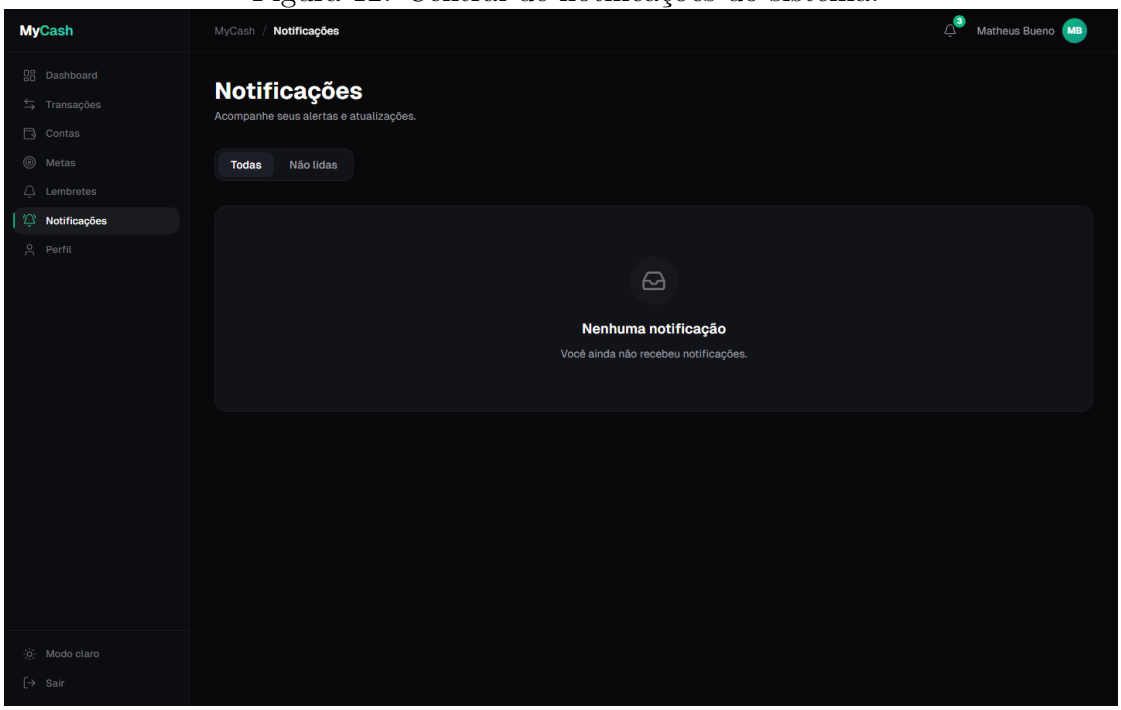
Fonte: Autores (2026).

Figura 11: Lembretes de contas a pagar e a receber.



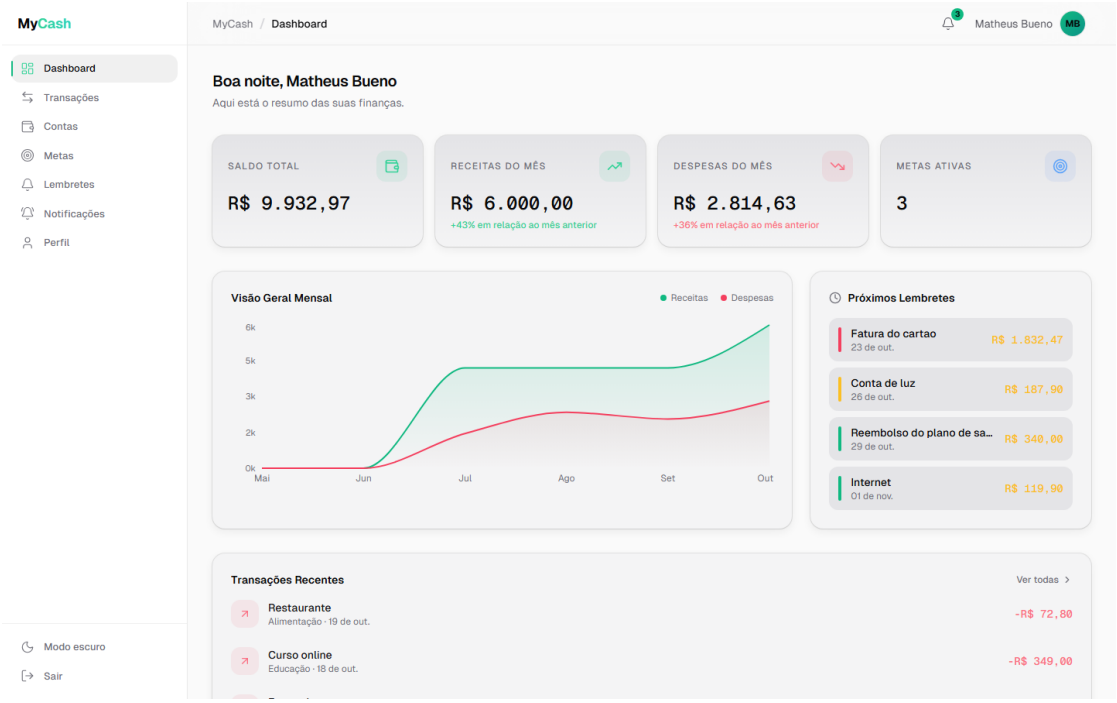
Fonte: Autores (2026).

Figura 12: Central de notificações do sistema.



Fonte: Autores (2026).

Figura 13: Tema claro, alternável a partir da barra lateral.



Fonte: Autores (2026).

4.9 Discussão

Esta seção registra as principais dificuldades enfrentadas e os defeitos revelados pelo processo de verificação. Todos os casos relatados ocorreram efetivamente durante o desenvolvimento.

Defeito 1: Conta bloqueada aceitava lançamentos. A coluna `status_conta` existia no *schema* desde o início do projeto, mas nenhum ponto do sistema a consultava. Era possível lançar normalmente em conta de usuário bloqueado. O defeito só se tornou visível quando a regra foi escrita explicitamente como função de domínio e submetida a teste. Bloquear uma conta que continua recebendo movimentação não bloqueia coisa alguma.

Defeito 2: Transações do dia 1 contabilizadas no mês anterior. O agrupamento mensal utilizava `new Date(string)` diretamente. Para a entrada `"2026-09-01"`, o JavaScript interpreta a data como UTC à meia-noite; no fuso de São Paulo, isso corresponde a 31 de agosto às 21 horas. Toda transação do primeiro dia do mês caía no agrupamento do mês anterior. A correção introduziu a função `paraDataLocal`, que decompõe a *string* em ano, mês e dia antes de construir a data.

Defeito 3: Gráfico que fabricava dados. O gráfico de seis meses do *dashboard* web desenhava os cinco meses anteriores a partir do mês corrente, por meio da expressão `monthIncome * (0.85 + seed % 5 * 0.07)`. O resultado apresentava forma plausível e valores inteiramente inventados. Os cartões de receitas e despesas, pelo mesmo meca-

nismo, exibiam as *strings* fixas `"+12%"` e `-8%"` independentemente dos dados. Em um aplicativo de finanças, gráfico que inventa dado é pior do que gráfico vazio, pois parece verdadeiro. A correção consistiu em consumir a função `serieMensal` da camada de domínio (a mesma que o aplicativo móvel já utilizava) e calcular a variação real contra o mês anterior.

Defeito 4: Tema aplicado apenas parcialmente. A função que montava os estilos não começava com o prefixo `use`. O React Compiler, por consequência, tratou-a como função comum e memorizou seu resultado, congelando a primeira paleta carregada. A correção foi renomeá-la para `useEstilos`, respeitando a convenção de nomenclatura de *hooks*.

Defeito 5: Tela branca por assimetria de versões. Ao adicionar o campo `serieMensal` à resposta de `GET /api/dashboard`, o aplicativo móvel quebrou com `TypeError: Cannot read property 'length' of undefined`. O pacote do aplicativo já esperava o campo novo, enquanto a Vercel ainda servia a versão anterior da rota. A correção tornou o aplicativo um leitor tolerante, e o episódio originou o registro de decisão arquitetural sobre contratos multicanal.

Defeito 6: Rótulos sem associação acessível. A escrita dos testes de ponta a ponta revelou que os cartões do *dashboard* eram elementos `div` anônimos e que os elementos `label` do formulário de lançamento não possuíam o atributo `htmlFor`. Visualmente pareciam rótulos, mas não o eram: um leitor de tela anunciava "caixa de edição"sem informar de qual campo. A correção acrescentou `role="group"` com `aria-label` aos cartões e associou cada rótulo ao respectivo campo.

Entrave 1: O *schema* nunca versionado. As seis tabelas centrais existiam apenas no painel do Supabase, sem migração correspondente no repositório. A dívida só se tornou intransponível quando os testes de integração passaram a provisionar um PostgreSQL vazio: sem *schema* versionado, não havia o que testar. A migração foi escrita a partir dos tipos TypeScript e do uso observado nas rotas, com os pontos inferidos explicitamente marcados no arquivo.

Entrave 2: Diagnósticos equivocados antes da causa real. Dois incidentes consumiram tempo considerável por hipóteses incorretas. No caso do saldo congelado, foram investigados cache de CDN e comportamento do cliente HTTP antes de se identificar o *Data Cache* do Next.js. No caso da falha da integração contínua, foram investigados propagação de variáveis de ambiente e limite de requisições do Docker Hub antes de o registro de execução revelar a causa: o ambiente de CI utilizava Node 20, enquanto a máquina de desenvolvimento utilizava Node 22, e a biblioteca `undici` do Testcontainers depende de uma API disponível apenas a partir da versão 22. A lição registrada é que o registro de execução completo deve ser consultado antes de qualquer hipótese.

Entrave 3: O próprio teste confirmando seu fundamento. A primeira execução da suíte de integração falhou em 5 dos 12 casos, com violação de restrição de unicidade.

A rotina de limpeza entre casos havia sido escrita, mas não conectada ao gatilho de preparação. O sintoma foi exatamente aquele que o registro de decisão arquitetural previa: teste herdando o estado deixado pelo anterior.

5 RELATÓRIO DE TESTES

5.1 Ferramentas utilizadas

As ferramentas adotadas em cada camada de verificação são apresentadas na Tabela 6.

Tabela 6: Ferramentas de verificação adotadas.

Ferramenta	Versão	Função
Vitest	4.1.9	Execução das suítes de unidade e integração.
@vitest/coverage-v8	4.1.9	Relatório de cobertura, com limites verificados na CI.
Stryker Mutator	10.0	Teste de mutação sobre a camada de domínio.
Testcontainers	12.1	Provisionamento de PostgreSQL efêmero para a integração.
Playwright	1.56	Testes de ponta a ponta em navegador real.
Docker Compose	v2	Topologia local declarativa.
GitHub Actions	n/a	Integração contínua com três trabalhos paralelos.

Fonte: Autores (2026).

A estratégia segue a pirâmide de testes: muitos testes rápidos na base, poucos testes caros no topo. A suíte de unidade completa executa em aproximadamente 6 segundos sem qualquer acesso à rede; a de integração, em 7,5 segundos com um contêiner PostgreSQL; a de ponta a ponta, em 70 segundos com navegador real.

5.2 Testes de unidade

5.2.1 Quantidade e distribuição

A suíte de unidade totaliza **222 casos**, distribuídos conforme a Tabela 7.

Tabela 7: Distribuição dos testes de unidade.

Arquivo	**Casos**	**Alvo**
`src/domain/saldo.test.ts`	26	Efeito no saldo, deltas, validação
`src/domain/metas.test.ts`	25	Progresso, aporte, prazo
`src/domain/resumo.test.ts`	25	Totais, série mensal, vencimentos
`src/domain/lancamentos.test.ts`	21	Caso de uso com duplos
`src/domain/valores.test.ts`	18	Conversão e arredondamento
`src/domain/datas.test.ts`	15	Fuso horário e diferenças
`src/lib/pluggy/mapping.test.ts`	19	Tradução Open Finance
`src/lib/api/repositories.test.ts`	11	Regras dos repositórios
`src/lib/api/client.test.ts`	8	Cliente HTTP e erros
`mobile/constants/mycash.test.ts`	25	Formatação e rótulos
`mobile/lib/repositories.test.ts`	22	Repositórios do aplicativo
`mobile/lib/api.test.ts`	13	Cliente HTTP do aplicativo
Total	**222**	

Fonte: Autores (2026).

5.2.2 Cobertura

O resultado consolidado consta da Tabela 8. A cobertura é medida exclusivamente sobre `src/domain`, a camada que a suíte de unidade tem como alvo. Medir `src/` integralmente diluiria o denominador com páginas e componentes do Next, que teste de unidade não exercita, produzindo um número baixo e sem significado que esconderia lacunas reais no domínio.

Tabela 8: Relatório de cobertura da camada de domínio.

Métrica	**Cobertura**	**Absoluto**
Instruções (*statements*)	100%	112 / 112
Ramos (*branches*)	100%	73 / 73
Funções	100%	38 / 38
Linhas	100%	100 / 100

Fonte: Autores (2026).

Os limites de cobertura estão declarados em `vitest.config.ts` e verificados a cada envio: um resultado abaixo do limite reprova o trabalho de integração contínua. Trata-se de uma trava, não de uma meta, e a distinção é relevante e retomada na Seção 5.2.4.

O relatório cumpriu sua função concreta. A primeira execução apontou 91,78% de cobertura de ramos, identificando seis ramos jamais executados, todos guardas contra valor nulo proveniente do PostgREST. Seis casos adicionais foram escritos, fechando os seis ramos.

5.2.3 Cenários alternativos

A suíte não se limita ao caminho feliz. Dos 222 casos, aproximadamente 40% exercitam condições de erro, valores de fronteira ou entradas malformadas. A Tabela 9 apresenta exemplos representativos.

Tabela 9: Exemplos de cenários alternativos cobertos.

Cenário	**Comportamento esperado**
Valor zero ou negativo	Lança `ValorInvalidoError` antes de qualquer persistência.
Conta bloqueada ou inativa	Lança `ContaBloqueadaError`, com mensagem nomeando a instituição.
Entrada `"12abc"`	Resulta em `NaN`, não em 12.
Transação no dia 1 do mês	Agrupada no mês correto, apesar do fuso horário.
Coluna nula vinda do banco	Tratada como zero, sem quebrar a soma.
Aporte acima do objetivo	Limitado ao objetivo; meta marcada como concluída.
Prazo de meta invertido	Recusado com `DataInvalidaError`.
Exclusão repetida	Não debita o valor duas vezes.
Subtype desconhecido da Pluggy	Convertido para `"Corrente"`, nunca `undefined`.

Fonte: Autores (2026).

5.2.4 Teste de mutação

Cobertura de 100% indica que todas as linhas foram executadas, mas não que alguma asserção verificou o resultado. Um teste que invoque a função e nada afirme produz cobertura idêntica à de um teste rigoroso. É a Lei de Goodhart aplicada à métrica: quando a cobertura vira meta, ela deixa de ser boa medida.

O teste de mutação responde a essa limitação. O Stryker introduz alterações deliberadas no código (troca `>` por `>=`, inversão de condições, substituição de valores por constantes) e verifica se algum teste falha. Mutante que sobrevive indica comportamento não verificado. O resultado por arquivo consta da Tabela 10.

Tabela 10: Escore de mutação por arquivo do domínio.

Arquivo	Escore	Mortos	Sobreviventes
`saldo.ts`	96,15%	50	2
`valores.ts`	96,43%	27	1
`datas.ts`	94,74%	18	1
`resumo.ts`	93,33%	70	5
`lancamentos.ts`	93,10%	27	2
`metas.ts`	92,00%	46	4
Total	**94,07%**	**238**	**15**

Fonte: Autores (2026).

Dos 253 mutantes gerados, 238 foram eliminados e 15 sobreviveram, sem erros nem esgotamentos de tempo. O escore partiu de 89,84%, atingiu 92,09% após a primeira rodada de correções e alcançou 94,07% após a inclusão dos testes de guarda contra valor nulo.

A análise dos sobreviventes também produziu conhecimento. Um deles apontava uma verificação explícita de `NaN` na função de série mensal: o mutante sobrevivia porque a verificação era código inalcançável: data inválida já produzia chave inexistente no mapa, e o próprio mapa descartava o lançamento. O código redundante foi removido.

5.3 Testes de integração

A suíte de integração totaliza **35 casos**, executados contra um PostgreSQL 17 real provisionado por Testcontainers. O contêiner sobe uma vez por execução, no `globalSetup`, e é descartado ao final.

5.3.1 Estratégia de isolamento de estado

A estratégia adotada combina **banco por trabalhador** e **truncamento entre casos**, decisão registrada em documento de decisão arquitetural. As alternativas consideradas constam da Tabela 11.

Tabela 11: Estratégias de isolamento consideradas.

Estratégia	Avaliação
Reversão por transação	Mais barata, porém exigiria que o código de produção recebesse a conexão da transação. As rotas instanciam o próprio cliente Supabase; adaptar significaria alterar toda a camada de acesso para servir ao teste. Descartada por acoplamento, não por desempenho.
Truncamento por teste	Resolve a ordem de execução, mas não o paralelismo.
Banco por trabalhador	Resolve o paralelismo, mas não isola casos dentro do mesmo trabalhador.
Adotada: as duas últimas combinadas	Um contêiner, um banco por trabalhador do Vitest criado a partir de um modelo com o *schema* já aplicado, e truncamento com reinício de sequências entre casos.

Fonte: Autores (2026).

5.3.2 Escopo coberto

Banco de dados (12 casos). Validam a própria migração: criação das seis tabelas centrais e dos seis tipos enumerados, ordem correta de aplicação das três migrações, restrições `CHECK`, chaves estrangeiras, unicidade de *e-mail*, cascatas de remoção e ausência de resíduo binário em colunas `numeric(14,2)`.

API própria e caso de uso (12 casos). Exercitam o caso de uso de lançamento com adaptadores PostgreSQL reais, e não com duplos. É a fronteira que a unidade não alcança: o controlador `pg` devolve colunas `numeric` como *string*, e não como número, comportamento que duplo algum revelaria.

API externa, Open Finance (11 casos). Verificam a idempotência da sincronização. O processo reprocessa as mesmas transações a cada execução: webhook reentregue, acionamento manual, página que retorna integralmente. O que impede a duplicação não é código TypeScript, e sim a restrição `UNIQUE` sobre `pluggy_tx_id` combinada com `ON CONFLICT DO UPDATE`.

Listing 2: Verificação de idempotência contra o banco real.

```
it('sync_mesmaTransacaoDuasVezes_naoDuplicaALinha', async () => {
  await sincronizarTransacao({ pluggyTxId: 'tx-abc', valor: 150 })
  await sincronizarTransacao({ pluggyTxId: 'tx-abc', valor: 150 })

  expect(await contarTransacoes()).toBe(1)
```

```
})
```

Esta suíte revelou uma propriedade que somente um banco real evidencia: a restrição `UNIQUE` do PostgreSQL admite múltiplos valores nulos. É precisamente isso que permite a convivência, na mesma tabela, entre lançamentos manuais, cujo `pluggy_tx_id` é nulo, e transações sincronizadas. Sem essa característica, a coluna limitaria o sistema a um único lançamento manual.

Observação quanto ao escopo. O que não está verificado é a forma da resposta real da Pluggy. Os testes exercitam a tradução e a persistência próprias; nada garante que o provedor mantenha o formato que a camada de tradução espera. Trata-se do caso clássico de contrato dirigido pelo consumidor, e é a lacuna conhecida registrada na Tabela 4.

5.4 Testes de ponta a ponta

A suíte de ponta a ponta totaliza **9 casos** em Playwright, organizados segundo o padrão Page Object Model. Os localizadores utilizam papel semântico ARIA e texto visível, nunca classes CSS ou expressões XPath, pois as classes são utilitárias do Tailwind, mudam ao primeiro ajuste visual e não descrevem função alguma.

Os testes executam contra a imagem de produção servida pelo contêiner Docker, e não contra o servidor de desenvolvimento. Os dados de partida são criados por chamada à API administrativa do Supabase, prática denominada *API Data Seeding*: o estado inicial provém de chamada determinística, e não de jornada pela interface nem de registro fixo que alguém possa ter removido.

5.4.1 Cenário crítico 1: Portal de autenticação

Enquadra-se no critério de portais de autenticação e integração: mecanismo de entrada cuja indisponibilidade bloqueia integralmente o acesso. No MyCash não há caminho alternativo: toda rota de dados está atrás da sessão, e a *Row Level Security* filtra por usuário. Os seis casos que compõem o cenário constam da Tabela 12.

Tabela 12: Cenário crítico 1: casos e respectivos caminhos.

Caso	**Caminho**	**Verificação**
Formulário acessível	Feliz	Campos localizáveis por rótulo e papel.
Senha não visível na tela	Feliz	Atributo `type="password"` preservado.
E-mail malformado	Alternativo	Bloqueado pela validação do navegador.
Credencial inválida	Alternativo	Erro exibido; permanece em `/login`.
Rota protegida sem sessão	Alternativo	Redirecionado para `/login`.
Recuperação de senha	Feliz	Conduz ao fluxo de recuperação.

Fonte: Autores (2026).

Destaca-se o caso de rota protegida sem sessão: é ele que efetivamente fecha o portão. Caso o *middleware* falhe, a tela passaria a ser renderizada e o vazamento apareceria aqui, pois nenhuma camada inferior enxerga *middleware*.

5.4.2 Cenário crítico 2: Caminho transacional

Ocupa o lugar do caminho crítico de receita. O MyCash não gera receita, mas o equivalente funcional é direto: um aplicativo de finanças cujo saldo não corresponde à realidade não cumpre função alguma. Os três casos constam da Tabela 13.

Tabela 13: Cenário crítico 2: casos e respectivos caminhos.

Caso	**Caminho**	**Verificação**
Saída reduz o saldo consolidado	Feliz	Saldo e despesas do mês após recarregamento.
Entrada aumenta o saldo consolidado	Feliz	Saldo e receitas do mês após recarregamento.
Criação seguida de exclusão	Alternativo	Saldo retorna ao valor inicial.

Fonte: Autores (2026).

A escolha deste cenário não é teórica: o fluxo apresentou falha em produção por duas vezes, descritas na Seção 4.9 como Defeitos 3 e 5, e em ambas as ocasiões a totalidade da suíte permanecia aprovada. O domínio estava correto, com 222 testes de unidade

passando; o PostgreSQL estava correto, com 35 testes de integração passando. O defeito residia entre o navegador e a API, faixa que somente esta camada alcança.

5.4.3 Artefatos de diagnóstico

Em caso de falha, o Playwright retém *trace* compactado, vídeo da execução e captura de tela. O *trace* preserva DOM, tráfego de rede, console e captura por passo, e é inspecionado por meio do comando `npx playwright show-trace`. A retenção ocorre apenas em falha: gravar sempre consumiria disco sem contrapartida.

5.5 Deliberações sobre o que não entra em cada camada

A pirâmide impõe disciplina quanto ao que *não* pertence a cada nível. A Tabela 14 registra as decisões tomadas.

Tabela 14: Verificações deliberadamente mantidas fora da camada de ponta a ponta.

Verificação	**Camada responsável**
Valor zero ou negativo recusado	Unidade (`ValorInvalidoError`)
Conta bloqueada recusa lançamento	Unidade e integração
Arredondamento em centavos	Integração (`numeric(14,2)`)
Idempotência da sincronização	Integração (`UNIQUE` e `ON CONFLICT`)
Cascatas de remoção	Integração

Fonte: Autores (2026).

Cada um desses casos, se replicado na camada de ponta a ponta, custaria segundos de navegador para comprovar o que já está comprovado em milissegundos.

6 ESTRATÉGIA DE IMPLEMENTAÇÃO

6.1 Nuvem ou *on-premises*

A implantação é integralmente **em nuvem**, segundo o modelo de plataforma como serviço. Não há servidor físico ou virtual sob administração da equipe. A Tabela 15 descreve a distribuição dos componentes.

Tabela 15: Componentes de implantação e respectivos provedores.

Componente	Provedor	Justificativa
Aplicação web	Vercel	Implantação contínua a partir do ramo principal; funções sem estado; ambiente de pré-visualização por *pull request*.
Banco de dados	Supabase (AWS, `sa-east-1`)	PostgreSQL gerenciado com *Row Level Security*, API REST automática e autenticação integrada.
Autenticação	Supabase Auth	Confirmação por *e-mail*, recuperação de senha e renovação de sessão sem código próprio.
Open Finance	Pluggy	Agregador homologado junto ao Banco Central.
Aplicativo móvel	Expo	Distribuição por *bundle* e atualização sem nova submissão às lojas.

Fonte: Autores (2026).

Justificativa da escolha. Para equipe de quatro estudantes em projeto acadêmico, administrar servidor próprio consumiria tempo de desenvolvimento sem agregar aprendizado proporcional. A dependência de provedor é real e foi assumida conscientemente; a contenção adotada é que a lógica de negócio reside em uma camada que nada conhece sobre Supabase, o que torna uma eventual troca de provedor uma alteração de adaptador, e não uma reescrita.

6.2 Infraestrutura como código

Ainda que a produção seja gerenciada, o ambiente local foi declarado como código. A motivação é a eliminação da deriva de configuração: ambiente montado manualmente diverge progressivamente da especificação, e cada máquina de desenvolvimento torna-se um caso particular.

6.2.1 Imagem de produção

O `Dockerfile` emprega três estágios. Compilar e executar possuem necessidades opostas: compilar requer cadeia de ferramentas C/C++ e a árvore completa de dependências; executar requer apenas o ambiente de execução Node e o servidor gerado. Reunir ambos em uma única imagem significaria embarcar compilador em produção. A Tabela 16 descreve a finalidade de cada estágio.

Tabela 16: Estágios da imagem de produção.

Estágio	Conteúdo e finalidade
deps	Instala `python3`, `make` e `g++` para dependências com extensão nativa, e executa `npm ci`. Recebe apenas os manifestos, de modo que a camada seja reaproveitada enquanto as dependências não mudarem.
builder	Recebe as dependências prontas e executa `npm run build`, gerando a saída *standalone*.
runner	Não herda compilador nem árvore de desenvolvimento. Recebe somente `.next/standalone` e `.next/static`, e executa sob usuário `nextjs` de identificador 1001.

Fonte: Autores (2026).

A imagem final resultante ocupa **356 MB**. A execução sob usuário sem privilégios é medida de contenção: o Docker executa como `root` por padrão, e uma falha de execução remota de código na aplicação se converteria em `root` dentro do contêiner.

Listing 3: Trecho do estágio final da imagem.

```
FROM node:22.14.0-bookworm-slim AS runner
WORKDIR /app

ENV NODE_ENV=production
ENV HOSTNAME="0.0.0.0"

RUN addgroup --system --gid 1001 nodejs \
    && adduser --system --uid 1001 --ingroup nodejs nextjs

COPY --from=builder --chown=nextjs:nodejs /app/.next/standalone ./
COPY --from=builder --chown=nextjs:nodejs /app/.next/static
   ./.next/static

USER nextjs
EXPOSE 3000
CMD ["node", "server.js"]
```

A versão da imagem base está fixada com número de correção (`22.14.0`, e não `22`) porque rótulo móvel reintroduz exatamente a deriva que a infraestrutura imutável existe para eliminar: a mesma linha produziria imagens distintas em datas distintas.

6.2.2 Topologia local

O manifesto `compose.yaml` declara os três serviços apresentados na Tabela 17, operáveis por meio de um único comando: `docker compose up -build`.

Tabela 17: Serviços declarados no manifesto Compose.

Serviço	Função
`web`	Aplicação Next.js em modo *standalone*, sob usuário sem privilégios, com sonda de integridade em `/api/health`.
`db`	PostgreSQL 17 com volume nomeado `mycash-db-data` e sonda de integridade via `pg_isready`.
`migrate`	Contêiner de tarefa que aplica as três migrações na ordem correta e encerra. Depende de `db` com condição `service_healthy`.

Fonte: Autores (2026).

Observação sobre a ausência de um serviço de API separado. No MyCash, a API corresponde às rotas do próprio Next, executadas no mesmo processo do servidor. Não existe um segundo ambiente de execução Node a ser empacotado. Declarar um contêiner adicional apenas para compor um diagrama com duas caixas resultaria em serviço fictício, e a decisão foi registrada em vez de dissimulada.

Sobre o serviço de banco de dados. O PostgreSQL local não constitui o *backend* da aplicação: em produção, o MyCash utiliza Supabase gerenciado, e a biblioteca cliente comunica-se por PostgREST, não por SQL direto. O papel deste serviço é outro, e igualmente concreto: constitui o ambiente onde o *schema* versionado é aplicado e pode ser inspecionado sem qualquer contato com produção. É precisamente o que faltava quando as seis tabelas centrais existiam somente no painel do provedor.

Persistência do volume. O uso de volume nomeado, em lugar de montagem de diretório do sistema hospedeiro, é o que assegura a sobrevivência dos dados ao comando `docker compose down`. A verificação foi realizada: um registro gravado permaneceu disponível após a destruição e recriação dos contêineres.

6.2.3 Configuração e segredos

O arquivo `.env.example` documenta a distinção mais relevante da configuração no Next.js, apresentada na Tabela 18.

Tabela 18: Variáveis de compilação e variáveis de execução.

Prefixo	Semântica
`NEXT_PUBLIC_`	Variável de **compilação**. O compilador substitui cada ocorrência pelo valor literal no interior do pacote JavaScript. Após a compilação, o valor encontra-se no arquivo que o navegador transfere, acessível a qualquer pessoa.
`sem prefixo`	Variável de **execução**. Permanece restrita ao processo Node do servidor e jamais é enviada ao navegador.

Fonte: Autores (2026).

Decorre daí a regra adotada: nenhum segredo recebe o prefixo `NEXT_PUBLIC_`. A chave `service_role` do Supabase ignora a *Row Level Security*; prefixá-la equivaleria a publicar na internet acesso irrestrito ao banco de todos os usuários. A *anon key*, em contraste, é pública por concepção, pois quem protege os dados são as *policies*, não o sigilo da chave.

6.3 Integração contínua com GitHub Actions

O fluxo de trabalho `.github/workflows/ci.yml` é acionado a cada envio e a cada *pull request* dirigidos ao ramo principal, executando os três trabalhos em paralelo descritos na Tabela 19.

Tabela 19: Trabalhos da integração contínua.

Trabalho	Etapas
web	Verificação de tipos (`tsc -noEmit`), análise estática (`next lint`), testes com cobertura (`npm run test:cov`) e publicação do relatório de cobertura como artefato.
mobile	Verificação de tipos, análise estática e testes do aplicativo, com árvore de dependências própria.
integracao	Transferência prévia da imagem `postgres:17-alpine` e execução da suíte de integração com Testcontainers.

Fonte: Autores (2026).

Decisões de configuração registradas. A separação entre web e móvel decorre de árvores de dependências incompatíveis. A separação do trabalho de integração decorre

do custo: ele provisiona um contêiner PostgreSQL, e não faria sentido reter o retorno da análise estática à espera dessa execução. A transferência da imagem ocorre em etapa própria para que eventual falha de obtenção se manifeste explicitamente, em lugar de converter-se em esgotamento de tempo na suíte. O contêiner auxiliar de limpeza do Testcontainers é desabilitado no ambiente de integração, onde a máquina é descartada integralmente ao término. O paralelismo é reduzido a dois trabalhadores, correspondendo ao número de núcleos do executor.

Correção registrada. Os três trabalhos utilizam Node 22. Com Node 20, o trabalho de integração falhava com `TypeError: webidl.util.markAsUncloneable is not a function`: a biblioteca `undici`, dependência do Testcontainers, emprega uma API disponível somente a partir da versão 22. O sintoma era enganoso: o Vitest encerrava durante o carregamento da configuração global e reportava "No test files found", como se o problema residisse no padrão de inclusão de arquivos.

Rotina complementar. Um segundo fluxo de trabalho, `supabase-keepalive.yml`, executa diariamente uma consulta real ao PostgREST, impedindo a suspensão automática do projeto por inatividade, característica do plano gratuito da plataforma.

6.4 Entrega contínua

A Vercel observa o ramo principal e implanta automaticamente cada alteração aprovada pela integração contínua. Cada *pull request* recebe ambiente de pré-visualização com URL própria. A configuração `output: 'standalone'` é ignorada pela Vercel, que realiza o próprio empacotamento, de modo que a imagem Docker e a implantação em produção coexistem sem conflito.

7 CONSIDERAÇÕES PARCIAIS

A etapa documentada neste relatório alterou a natureza do projeto. As etapas anteriores entregaram uma aplicação que funcionava; esta entregou os meios de demonstrar que ela funciona, e de reproduzir o ambiente em que funciona.

O resultado mais consistente não está nos números, e sim no que o processo revelou. Seis defeitos reais foram identificados em código que se encontrava em produção e aparentava correção, entre eles contas bloqueadas que aceitavam lançamentos, transações do primeiro dia do mês contabilizadas no mês anterior e um gráfico que fabricava os meses anteriores. Nenhum deles havia sido percebido em uso normal, e nenhum teria sido encontrado sem a disciplina de escrever a verificação antes de confiar no comportamento observado.

Três aprendizados merecem registro. Primeiro, a extração da camada de domínio não foi motivada por elegância arquitetural, e sim pela constatação concreta de que a mesma

regra, escrita duas vezes, havia divergido em quatro pontos. Segundo, cobertura de 100% não significa código verificado: foi o teste de mutação que revelou asserções ausentes e código inalcançável. Terceiro, cada camada da pirâmide encontra defeitos que as demais não alcançam, e os dois incidentes de produção só seriam detectáveis pela camada de ponta a ponta, construída por último.

7.1 Próximos passos

- Formalizar contratos dirigidos pelo consumidor, com três participantes distintos: aplicação web, aplicativo Android e aplicativo iOS;
- Validar a integração Open Finance contra a conta *sandbox* da Pluggy, cobrindo a lacuna remanescente de contrato com o provedor;
- Automatizar a execução da suíte de ponta a ponta na integração contínua, com particionamento caso o tempo total ultrapasse o orçamento estabelecido;
- Incorporar observabilidade em produção para captura de erros em ambiente real;
- Concluir a migração dos ativos de hospedagem para contas sob gestão da equipe atual.

O código-fonte encontra-se publicamente disponível em `https://github.com/bernardoguerraa/mycash` e o produto em produção pode ser acessado em `https://mycash-nu.vercel.app`.

REFERÊNCIAS

[1] ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 6023**: informação e documentação: referências: elaboração. Rio de Janeiro: ABNT, 2018.

[2] ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 10719**: informação e documentação: relatório técnico e/ou científico: apresentação. Rio de Janeiro: ABNT, 2015.

[3] BECK, K. **Test Driven Development: By Example**. Boston: Addison-Wesley, 2002.

[4] FOWLER, M. **Immutable Server**. Bliki, 2013. Disponível em: `https://martinfowler.com/bliki/ImmutableServer.html`. Acesso em: outubro 2026.

[5] FOWLER, M. **Snowflake Server**. Bliki, 2012. Disponível em: `https://martinfowler.com/bliki/SnowflakeServer.html`. Acesso em: outubro 2026.

[6] KHORIKOV, V. **Unit Testing: Principles, Practices, and Patterns**. Shelter Island: Manning, 2020.

[7] MESZAROS, G. **xUnit Test Patterns: Refactoring Test Code**. Boston: Addison-Wesley, 2007.

[8] MORRIS, K. **Infrastructure as Code**: Dynamic Systems for the Cloud Age. 2. ed. Sebastopol: O'Reilly Media, 2020.

[9] MICROSOFT. **Playwright Documentation**. Disponível em: `https://playwright.dev/docs/intro`. Acesso em: outubro 2026.

[10] STRYKER MUTATOR. **Mutation Testing Documentation**. Disponível em: `https://stryker-mutator.io/docs/`. Acesso em: outubro 2026.

[11] TESTCONTAINERS. **Testcontainers for Node.js**. Disponível em: `https://node.testcontainers.org/`. Acesso em: outubro 2026.

[12] WIGGINS, A. **The Twelve-Factor App**. 2011. Disponível em: `https://12factor.net/`. Acesso em: outubro 2026.

[13] WINTERS, T.; MANSHRECK, T.; WRIGHT, H. **Software Engineering at Google**: Lessons Learned from Programming Over Time. Sebastopol: O'Reilly Media, 2020.